

19 - 11- Infections respiratoires au cours de l'infection VIH - Pr. Amro

Bonjour, on va parler aujourd'hui des infections respiratoires aux causes de l'infection par le veillage. Ce sont des infections qui peuvent survenir à tous les stades de l'infection et qui peuvent concerner plusieurs compartiments du thorax, à savoir les poumons, les bronches, la plaie, les gondillons, les acinaux. On peut parler des infections opportunistes et non opportunistes, on en citera les plus fréquentes.

Ces infections peuvent être révélatrices de l'infection par le veillage comme elles peuvent compliquer l'évolution chez un sujet connu porteur de l'infection par le veillage. Des associations fréquentes de plusieurs types d'infections sont possibles et aggravent de ce fait la prise en charge parfois médicale et le pronocyte chez les patients. Le veillage représente un problème mondial de santé publique, particulièrement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, on compte à peu près 36,9 millions de personnes vivant par le veillage en fin 2017 et au Maroc. Un peu plus de 20 000 citoyens sont atteints par le veillage. 99 nouvelles infections sont enregistrées chaque année et le nombre de décès s'élève à 480 par an selon le ministère de la santé.

Malgré l'avènement des antirétroviraux, les infections opportunistes continuent de provoquer une mortalité considérable. Parlons un peu du virus VIF. C'est un virus aérien qui s'attaque essentiellement aux lymphocytes CD4 et les cellules présentatrices d'antigènes, induisant de ce fait un déficit en immunité cellulaire.

Cette infection entraîne ainsi une déplétion progressive en CD4 dans les dix ans qui suivent la primo-infection et l'élastopénie va évoluer en quatre phases. Au moment de la primo-infection, les lymphocytes CD4 vont chuter rapidement et de façon transitoire. Cette chute est associée à la réplication virale intense.

Dans un deuxième temps, il va exister une lente diminution en CD4 associée à un contrôle partiel de la réplication virale. Ça va durer quelques mois à plusieurs années. Ensuite, on va apparaître une chute rapide de CD4 associée à une forte réplication virale et la dernière phase étant la disparition complète de CD4.

La lymphopénie en CD4 est fortement corrélée de ce fait au déficit immunitaire et prédictive du risque et du type d'infection opportuniste. C'est ce qui est effectivement illustré dans ce graphique qui montre l'évolution naturelle entre la contamination, la primo-infection, le taux de CD4 et la réplication virale. Plus on avance dans cette dépression importante en lymphocytes CD4, plus on verra apparaître différentes infections opportunistes.

Si on prend par exemple ici, si vous avez des patients qui gardent quand même un état immunitaire relativement satisfaisant, les infections qui peuvent développer peuvent être

identiques à celles des patients non immunodéprimés et au fur et à mesure que l'immunodépression s'installe, que la dépression ou l'lymphocyte CD4, on va apparaître des condytoses. À partir d'un seuil de 200, il y a un risque de pleumocystose et puis il y a effectivement d'autres infections paralytiques comme la toxoplasmose, les cryptococoses, les micro-bactéries atypiques. Voilà, c'est un tableau qui regroupe un peu ce qu'on vient de dire et ça va vous aider à plus ou moins identifier les différents germes en fonction du degré de l'immunodépression selon qu'il va être considéré comme étant très légère si on a des lymphocytes CD4 qui restent au-delà de 500, légère entre 200 et 400, modéré moins de 200.

Vous voyez qu'à partir de là, on va avoir de la pleumocystose, des formes beaucoup plus graves de tuberculose ou d'infections bactériennes et au-dessous d'un seuil de sang, l'atteinte est considérée comme étant très légère avec le risque d'infection ou d'association d'infections est possible. On note un titre d'exemple, les micro-bactéries atypiques, les mycoses, le cytomégalovirus, la pleumocystose, l'aspergillose, etc. Dans cette étude analytique de ces infections, on va parler des infections opportunistes.

Ça peut être secondaire à des parasites comme la toxoplasmose. Virale, il y en a plusieurs virus. On parlera essentiellement des cytomégalovirus, mais il y en a d'autres comme l'herpèsvirus, l'adenovirus et l'Epstein-Barr virus.

Les mycoses, on parlera essentiellement de la pleumocystose et de la cryptococose, mais il y en a d'autres. Et les infections bactériennes, un mot sur les micro-bactéries et la particularité de l'atteinte micro-bactérienne chez les patients vivants avec HIV. Les infections non opportunistes, ça peut être la même chose que chez des personnes non immunodéprimées.

Elles sont pensées à une tuberculose, à une micro-bactérie, à une tuberculosis. Les infections branchites ou des pneumonies bactériennes à pneumocoque, haemophilus influenzae, staphylocoque et aussi d'autres bactéries. On en citera au cours de ce cours quelques-unes.

Alors, d'abord, on va parler de la pleumocystose, qui est une infection opportuniste révélatrice du VIH la plus fréquente. Elle peut être inaugurale de la maladie dans 25% des cas. C'est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité liées au VIH.

Elle est due à un champignon cosmopolite ubiquitaire qui s'appelle le pneumocystis jirovitchii. Les patients à risque, ce sont des patients qui ont un taux d'immunodépression important, c'est-à-dire un taux CD4 inférieur à 200, qui ne reçoivent pas une chimio-prophylaxie par le cotrimoxazole ou qui ignorent leur séropositivité par le VIH. Pour ces raisons, nous avons dit qu'elle était l'infection la plus révélatrice du VIH.

Alors, au stade du début, la symptomatologie peut être considérée comme étant peu spécifique. L'installation des symptômes se fait de façon aiguë ou subaiguë, avec la triade classique, à savoir une toux sèche, une dyspnée d'inflammation progressive, une fièvre modérée. L'examen

physique peut être normal ou retrouver quelques râles crépitants.

Et à l'imagerie, elle peut être aussi normale ou un discret infiltrant interstitiel bilatéral. En phase d'état, va s'installer le tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, fébrile, hypoxémiante. L'examen physique, on va retrouver des râles crépitants bilatéraux.

Et à l'imagerie, la radiothorax, on va retrouver une atteinte interstitielle ou alvéole interstitielle diffuse. Prédominance hilare, qui réaliserait carrément un tableau de poumons blancs. Et sur le scanner, le scanner permet une meilleure analyse lésionnelle, en objectivant un aspect envers des poulies périllaires.

Ces images peuvent être associées à des éléments modulaires qui stiquent, ou à des lésions de complications, à savoir un plumeau thorace ou un plumeau médial. Donc là, on a effectivement une atteinte interstitielle bilatérale sur la radiothorax, et sur le scanner, en coupe par enchaîmateuse, vous voyez les opacités envers des poulies qui sont diffuses et bilatérales. Pareil, opacité micro-reticulonodulaire, une atteinte interstitielle diffuse et bilatérale.

Là, c'est vraiment l'aspect typique d'une plumeopathie interstitielle. Est-ce que je voudrais effectivement que vous reteniez, alors devant toute plumeopathie interstitielle diffuse, aiguë, cédille hypoxémiante, pensez à une plumeocystose, jusqu'à preuve du contraire. Alors, le diagnostic de confirmation, ça va être basé sur l'identification et la mise en évidence du germe, du plumeocystis jiroveci, qui peut se faire au niveau du lavage broncho-alvéolaire ou au niveau de l'expectoration induite.

La coloration utilisée, c'est la coloration de bleuctolidène ou la coloration de GENSA. L'immunofluorescence directe peut également être contributive pour le diagnostic. La PCR sur expectoration ou lavage broncho-alvéolaire est également prometteuse, mais ne permet pas toujours de différencier entre une colonisation ou une infection.

Quelques autres perturbations peuvent être notées, à savoir un LDH augmenté ou un test sérologique qui peut également être positif. La gazométrie artérielle, bien sûr, elle va identifier et apprécier l'importance de l'hypoxémie qui est fréquemment associée à cette pathologie. L'évolution peut être favorable si le traitement se fait de façon rapide, avec une normalisation des symptômes.

La radio va mettre un peu plus de temps à ce qu'elle se nettoie et la gazométrie artérielle, on peut effectivement améliorer le chiffre de la PAO₂, bien sûr, après un délai d'une semaine ou deux. Des complications peuvent survenir, soit une aggravation lésionnelle avec une détresse respiratoire, voire même le décès dans les formes très avancées liées à la décimation lésionnelle, ou bien des complications telles que le pneumothorax par rupture de lésion. Le traitement est basé sur l'association Trimetoprim-Sulfaméthoxazole.

Le Trimetoprim est administré à la raison de 20 mg par kg par jour, et le Sulfaméthoxazole c'est

100 mg par kg par jour, c'est ce qu'il faut initialiser sur le nom du valprime. Il peut donner effectivement des effets secondaires, essentiellement ils sont d'ordre digestif. C'est un traitement qui est de première intention, et la durée moyenne du traitement est de 21 jours.

L'apétamidine peut également être utilisée par voie intraveineuse à la dose de 4 mg par kg par jour, et puis d'autres moyens thérapeutiques peuvent s'y associer, à savoir de l'oxygène si on a une hypoxémie importante, une corticothérapie également orale dans les formes hypoxémurales. Alors chez des patients qui sont, ça c'est le traitement curatif quand on fait le diagnostic, mais pour les patients qui sont déjà porteurs de la maladie, il faut leur administrer un traitement prophylactique pour éviter la survenue de cette infection, et c'est ce qu'on appelle le traitement prophylactique à base de barquine fort, à raison d'un comprimé par jour, ou parfois les aérosols de fentamédicine, mais malheureusement ils ne sont pas disponibles au Maroc. La toxoplasme c'est aussi une autre infection, c'est une parazétose qui est due au toxoplasma gandéi.

Elle va réaliser donc un tableau de pléompatie interstitielle diffuse aiguë, avec un début, là encore, comme je l'ai dit, il est aiguë, on aura une toux sèche, parfois productive. La dyspnée est également associée d'intensité variable avec de la fièvre, et à l'imagerie on va retrouver un tableau de pléompatie interstitielle diffuse. Et lorsque la toxoplasme est évoquée, il est impératif de rechercher les autres localisations, essentiellement l'attente cérébrale, puisqu'elle est la plus fréquente, mais il y a d'autres attentes, à savoir oculaires, digestifs, hématologiques ou cardiaques.

Donc on va dire ici sur le scanner cérébral, fièvre, lésions, dacées, souvent multiples, parfois un nœud d'impairie lésionnaire très important, qui peut aussi expliquer les symptômes neurologiques que présente le patient. Le diagnostic reposera sur la mise en évidence du toxoplasma gandéi dans le lavage bronchio-alvéolaire dans le liquide céphalo-rachidien, la culture, l'immunofluorescence, et plus récemment par le PCR au niveau du lavage bronchio-alvéolaire. La sérologie toxoplasmose peut également mettre en évidence des IgG positifs, et les LDH sont souvent élevés.

L'infection à cytomégalo virus, elle survient à un stade d'immunodépression beaucoup plus profonde, avec un taux de CD4 inférieur à 50 éléments par millimètre cube. La symptomatologie respiratoire est d'installation progressive ou rapide, et se manifeste par une toux sèche, une dyspnée d'efforts, et une fièvre. La rase de thorax peut montrer un infiltrant interstitiel ou alvéolaire localisé ou diffus, et le cytomégalo virus est retrouvé en grande fréquence dans le lavage bronchio-alvéolaire et les biopsies pulmonaires.

Autres virus peuvent également être responsables de l'atteinte infectieuse d'origine virale, à savoir les adenovirus, les myxovirus, l'herpès-virus simplex et le virus Kirchstein-Barr. La cryptococose, l'atteinte pulmonaire, se situe au deuxième rang après l'atteinte méningée. Elle va réaliser un tableau de pneumopathie interstitielle diffuse, avec des images modulaires, parfois qui peuvent être excavées, très souvent associées à une pneumopathie médicamenteuse ou à une atteinte

pleurale.

Il faut aussi rechercher l'atteinte neuroméningée, puisqu'elle est également fréquemment présente, et le diagnostic reposera sur l'isolement du germe au niveau du lavage bronchio-alvéolaire, ou dans le liquide pleural, le LCR ou le sang. Le traitement est basé sur l'anthrotericin B. Vous voyez que plus on a les patients qui sont vivants par le VIH, pour l'identification et l'isolement du germe, vous avez compris que le lavage bronchio-alvéolaire a une meilleure rentabilité diagnostic. Pour les mycobactérioses atypiques, là encore, on va avoir effectivement un tableau de millières.

On va avoir une atteinte interstitielle bilatérale. Il y a très souvent une association avec la pneumocystose. Il faut rechercher les syneptas pulmonaires.

C'est très fréquent. Ils peuvent être d'origine digestive, neurologique ou une atteinte gonglionnaire périphérique. Le diagnostic va être basé sur l'isolement du germe au niveau du lavage bronchio-alvéolaire ou sur des sites biopsiques.

Malheureusement, le traitement de ces mycobactéries atypiques est très souvent très astreignant, très lent et très difficile. Les infections en non opportunité, on peut avoir effectivement de la tuberculose, qui est une présentation très fréquente en rapport avec l'infection en mycobactéries en tuberculosis. On peut avoir une tuberculose pulmonaire.

Là encore, c'est une atteinte très fréquente. Ou bien rechercher, bien sûr, on peut avoir également une tuberculose extra-pulmonaire. Les infections usuelles bactériennes ou les infections non opportunistes d'origine bactérienne.

On peut avoir un tableau de bronchie, de pneumonie, de bronchopneumopathie bactérienne. Elles sont responsables de 45% des infections pulmonaires au stade du sida. Elles représentent la pathologie pulmonaire la plus fréquente chez les sujets séropositifs à n'importe quel stade de l'évolution de la maladie.

Parmi les germes responsables, on va retrouver le pneumocoque, l'hémophilus influenzae, le staphylocoque, le pseudomonas et les entérobactéries. Là, on a une opacité hétérogène des nodules, parfois des excavations au niveau de l'hémichampe pulmonaire droite, avec un comble menducule de sac droite. Ça, c'est une lésion en rapport avec une pneumopathie liée au mycobactérien de tuberculosis.

Sur ce tableau-là, je vous invite à suivre en fonction du type d'infection, en fonction du degré de l'importance de l'immunodépression. On a des symptômes d'évolution qui peuvent être variables. Je vous ai identifié les particularités de l'atteinte pulmonaire.

Est-ce qu'il y a ou pas une atteinte gonglionnaire ou des étanchements pleuraux associés. Par exemple, si on prend le cas de la pneumocystose, ça va réaliser un tableau de pneumopathie

interstitielle. L'atteinte pulmonaire est bilatérale.

Très rarement, on a des gonglions et il y a des étanchements pleuraux. Et si on prend le cas de la tuberculose, par exemple, les maladies médicales peuvent très fréquemment être associées. De même que les étanchements pleuraux peuvent également être associés.

Si on veut résumer les différentes présentations que nous avons citées tout à l'heure, chez des patients vivant avec le VIH, avec des symptômes respiratoires, il est très important de faire une évaluation clinique et aussi une évaluation radiologique. Alors, on commence bien évidemment par un radiostandard. Mais il faut savoir que pour avoir une meilleure analyse des lésions du parenchyme, le scanner thoracique, il offre une meilleure sensibilité.

Alors, soit que l'évaluation radiologique va être normale, mais ça ne veut pas dire que le patient ne présente pas une infection. Alors, ça peut être une infection à un stade de début. Comme ça peut être une atteinte endobronchique et c'est là où il y aurait l'intérêt de faire une endoscopie qui ne va pas être évidente sur les majeures.

Soit qu'on peut avoir une radio ou un scanner qui n'est pas normal. Alors, quels sont les types d'anomalies qu'on peut avoir ? Soit une atteinte interstitielle diffuse, soit une atteinte alvéolaire, soit une pleurésie, soit une atteinte infundibulaire pneumonique. Et donc, si on prend le cas, par exemple, des pneumopathies interstitielles diffuses, en fonction de l'apparition et du délai d'apparition des symptômes, si on a un début également précoce et aussi en fonction du degré de l'immunodépression, on va effectivement évoquer un certain nombre de genres.

On peut penser à la pneumocystose, à l'infection au système égo-virus, au toxoplasme. Si on a une évolution beaucoup plus lente, ça va être le Kaposi, ça va être les lymphomes, d'autres infections liées au VIH et la tuberculose peut se présenter sous les deux formes. Soit une présentation aiguë ou beaucoup plus lente.

Quand on a une atteinte pleurale, pensez à la tuberculose, à la cryptococcose, au Kaposi. Et quand on a une atteinte pneumonique, là encore, on va évoquer une pneumonie, bien sûr, qui peut être en rapport avec un pneumocoque, l'hémophilus influenzae ou le staphylocoque. Et là encore, l'hiérarchisation et la supposition diagnostique et l'identification du germe, la présomption de germes va être en fonction du degré de l'immunodépression, tout en sachant, comme nous l'avons dit depuis le début, que les associations sont également fréquentes, ce qui ne rend pas l'approche diagnostique un peu difficile.

En conclusion, les infections pulmonaires restent une complication majeure de l'infection par le VIH. L'utilisation d'une approche intégrée combinant la reconnaissance des tableaux radiocliniques, les données biologiques et du statut immunitaire du patient permet d'améliorer la prise en charge. Je voulais partager avec vous quelques propositions de QCM.

Je vous invite à lire et on y reviendra sur la plateforme pour en discuter. Je vous propose la

première proposition, les pneumopathies bactériennes communautaires au cours du VIH. Première proposition, elles surviennent à un taux modéré d'immunodépression.

Le pneumococque est le germe le plus fréquemment en cause. En fonction du degré d'immunodépression, elles se manifestent sous forme de condensation et sont fréquemment rencontrées. Deuxième question, la pneumocystose est révélée par une pneumopathie interstitiale diffusée d'hypoxémiens.

La radiothorax peut être normale dans 39% des cas. Elle peut se compliquer des légendes physiques avec un risque de pneumothorax. L'agent responsable, c'est le pneumocystose girovétique.

Troisième question, la tuberculose au cours du sida à un stade avancé se manifeste comme chez le sujet immunocompétent. La formilère est fréquente. L'attente médiastinale extra-thoracique est peu observée.

Les co-infections sont fréquentes à rechercher. Je vous invite à répondre vous-même sur ces QCM. Les réponses sont les suivantes.

Je vais partager avec vous ce cas clinique d'un patient de 52 ans, tabagique, célibataire, qui présente une toute chronique fébrile évoluant depuis deux mois dans un contexte d'amagrissement progressif non chiffré. Chez lui, l'extraclinique va retrouver un syndrome, au niveau pleuropulmonaire, de condensation pulvaire à droite. Citez au moins trois hypothèses diagnostiques et justifiez vos réponses.

Citez pour chaque hypothèse diagnostique les examens cliniques et les résultats attendus. Si j'ai un serrat de thorax, je vous invite à répondre sur ce cas clinique sur la plate. Et là, on a la continuité de ce cas clinique.

A la suite de ces examens, vous retenez une tuberculose pulmonaire et vous constatez que le taux de CD4 est à 100 éléments par millimètre cuivrant. Comment allez-vous prendre en charge ce patient? Voilà. Bon courage.

Merci. ♥ par SousTitreur.com